ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА

LinguaTrack

Система изучения иностранных слов с интервальным повторением[1]

Университет Zerocoder

Курс «Программист на Python с нуля с помощью ChatGPT 2»

Разработчик: Трубчик Ирина

https://github.com/IrinaZeroDev/linguatrack

3 ноября 2026 года

---

[1] **Текст доклада**

Ориентировочная длительность выступления – 5 минут

Текст выступления

1. Контекст и цель

Здравствуйте. Представляю LinguaTrack – MVP веб-приложения для самостоятельного изучения иностранной лексики. Во время изучения языка слова часто добавляют в разные заметки, повторяют нерегулярно и не видят, как меняется результат. Цель проекта — собрать этот процесс в одном месте: создать личную карточку, повторить её в нужный срок, услышать произношение и отслеживать прогресс.

2. Работа с карточками

Основной элемент приложения – карточка слова. В ней хранятся иностранное слово, перевод, пример употребления, комментарий, язык и уровень сложности. Пользователь может создать карточку, найти её в словаре, отфильтровать по языку или уровню, отредактировать либо удалить. Карточки и результаты повторений привязаны к аккаунту пользователя.

3. Интервальное повторение

Когда наступает срок, карточка попадает в тренировку. После попытки пользователь оценивает воспоминание по шкале от нуля до пяти. В приложении реализована логика SM-2: при оценке ниже трёх повторение возвращается на короткий интервал в один день. При успешном ответе первая следующая встреча назначается через один день, вторая – через шесть. Далее интервал умножается на коэффициент лёгкости, который приложение корректирует по оценкам и не опускает ниже 1,3. Так более трудные слова возвращаются раньше, а знакомые постепенно встречаются реже.

4. Прогресс пользователя

Результаты отображаются на странице прогресса и в личной панели. Пользователь видит объём словаря, число выученных слов, карточки на сегодня, общее количество повторений, точность ответов и активность за неделю. В текущей версии слово считается выученным после трёх успешных повторений. Эти показатели помогают понять не только размер словаря, но и регулярность занятий.

5. Озвучка и Telegram

Для произношения в браузере используется встроенный Speech Synthesis API, поэтому карточку можно озвучить без отдельного аудиофайла. Telegram дополняет веб-интерфейс короткими действиями на ходу. Команда «today» показывает карточки на повторение, «test» запускает короткий тест, «progress» возвращает статистику, «cards» – список карточек, а «say» отправляет голосовое сообщение. Аккаунт привязывается одноразовой ссылкой. Вебхук проверяет секретный заголовок Telegram, а для голосового сообщения сервер использует gTTS.

6. Техническая реализация

Серверная часть построена на Python и Django. Интерфейс использует Django-шаблоны, CSS и JavaScript, а данные MVP хранятся в SQLite. Модель Profile связывает пользователя с Telegram, Card хранит слово и расписание, а ReviewLog сохраняет оценку и время ответа. Представления приложения фильтруют карточки по владельцу и требуют авторизации для личных функций. Telegram обращается к приложению через webhook.

7. Результат и следующий этап

В результате реализован рабочий учебный цикл: личный словарь, редактирование карточек, тренировка с автоматическим расписанием, история ответов, статистика, браузерная озвучка и Telegram-команды. Выполнены системная проверка Django и проверка актуальности миграций. При этом MVP пока не отправляет фоновые напоминания сам: команда «today» показывает повторения по запросу, а для автоматических уведомлений понадобится отдельный планировщик задач. Следующим этапом также могут стать дополнительные форматы тестов и развёртывание на HTTPS-домене.

8. Заключение

LinguaTrack превращает словарь в понятный повторяемый процесс: пользователь знает, что повторить, когда вернуться к слову и как меняется результат. Проект можно расширять, сохраняя эту основу. Спасибо за внимание.

Короткие ответы на возможные вопросы

Почему выбран SM-2?

Он позволяет менять интервал с учётом успешности ответа и подходит для MVP с простым объяснимым расписанием. В реализации используется шкала 0–5, а коэффициент лёгкости ограничен снизу.

Как обеспечивается разделение карточек пользователей?

Карточки связаны с владельцем. Личные представления выбирают записи текущего аккаунта, а операции редактирования, удаления и ответа дополнительно проверяют владельца карточки.

Отправляет ли бот напоминания автоматически?

Пока нет. Бот показывает карточки на повторение по команде «today». Для автоматических сообщений нужен фоновый планировщик и отдельная настройка отправки уведомлений.

Что нужно для реального запуска Telegram-функций?

Нужны токен и имя бота, секрет вебхука, доступный по HTTPS адрес приложения и исходящий доступ к сервису gTTS для команды озвучивания.